Whistle y Apoyo — qué dicen tus dos sesiones

Primeras grabaciones con v9 · 606 s y 377 s · registro a 106,7 Hz con el reloj del ESP32

REGISTRO

100 %

Cobertura de muestras, paso uniforme, cero saturación. Esa parte quedó resuelta.

TU FC SUBIÓ EN EL AGUANTE

+12,4

De 60,8 a 73,2 bpm. Lo sentiste bien: está en los datos.

LATIDOS QUE MARCÓ V9 AHÍ

0

Cero en 71 s, con la puerta de calidad abierta al 100 %. Fallo mío.

LATIDOS QUE MARCA V9.1

76

61/min, y publica 75,3 bpm frente a los 73,2 de la referencia.

Lo primero: sí, tenías razón en las dos cosas

El pulso se lee con el dedo a medio centímetro. En ese tramo el DC cae a la mitad (165 000 → 80 000) y aun así el segundo armónico queda 17–22 dB sobre el ruido, con 54–66 latidos por minuto detectados. Peor que en contacto, pero perfectamente legible.

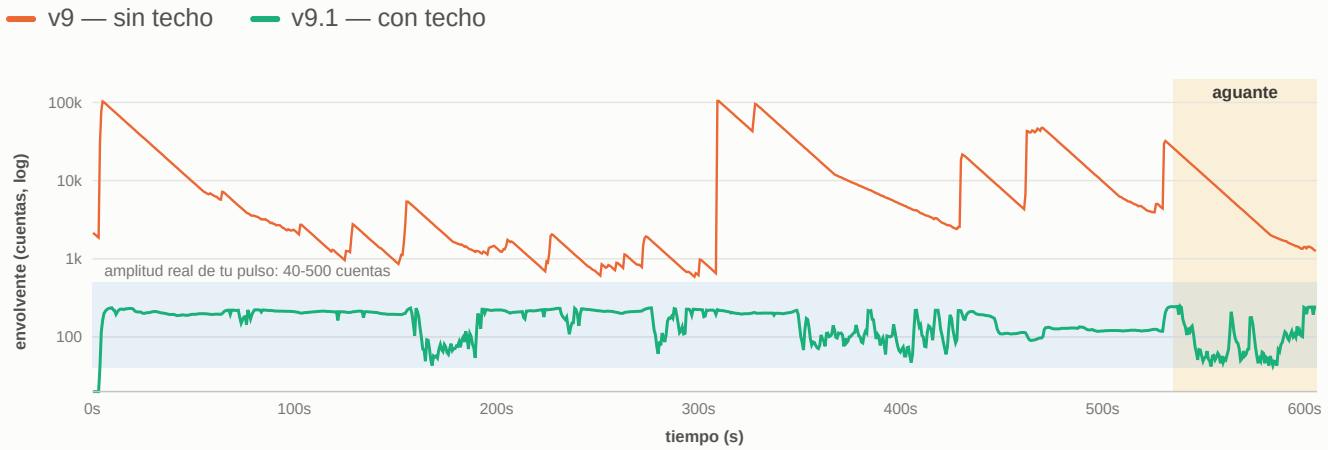
Y tu ritmo cardíaco sí subió durante el aguante. De 60,8 a 73,2 bpm, medido con dos métodos independientes que coinciden (FFT y autocorrelación, con el armónico a 24–30 dB). No lo viste porque el detector estaba ciego, no porque no ocurriera.

1 El fallo: la envolvente sin techo

Es un fallo mío, introducido al arreglar el de tu v8. Cambié un bloqueo por otro.

La envolvente de amplitud durante toda la sesión Whistle

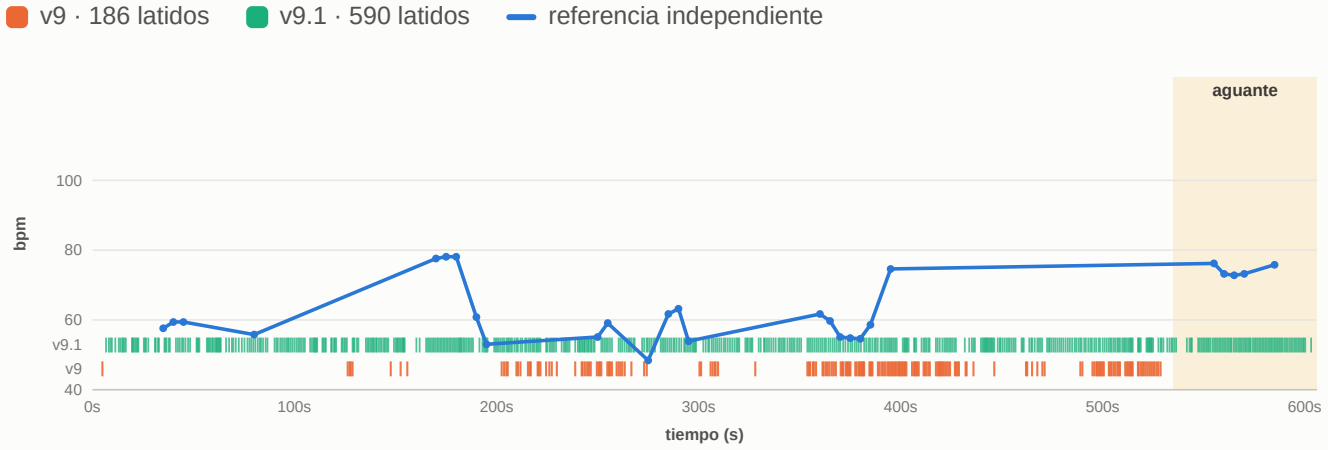
Escala logarítmica. La línea de puntos es la amplitud real de tu pulso.



Cada artefacto de movimiento dispara la envolvente de v9 a 25 000 cuentas, y tarda unos **dos minutos** en volver a bajar. Mientras está ahí arriba, el umbral (que es una fracción de la envolvente) queda tan por debajo que ningún latido real lo cruza. En v9.1 la envolvente no puede pasar del 0,15 % del DC y baja en 4 s.

Latidos marcados y frecuencia cardíaca

La franja naranja es el aguante final, con los pulmones llenos



Fíjate en el hueco de v9 entre los 300 y los 360 s, y sobre todo a partir de los 535: nada. Justo donde la envolvente estaba por las nubes. La línea azul es la FC medida por FFT y autocorrelación sólo en las ventanas donde ambos métodos coinciden.

Lo que cambia en v9.1

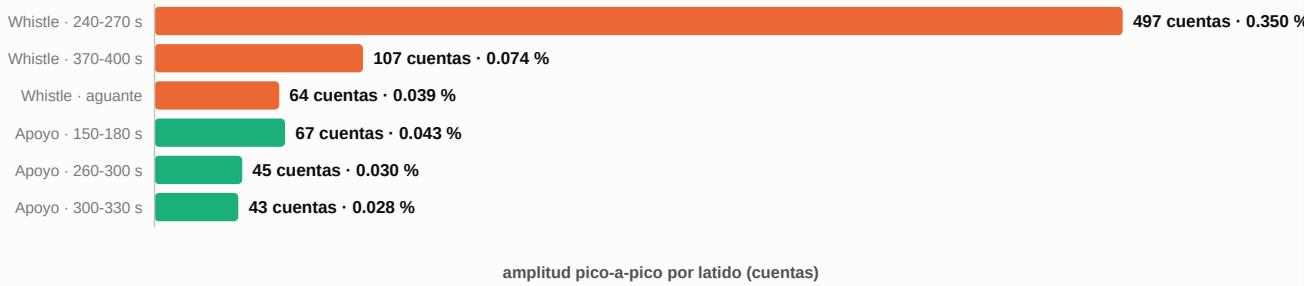
CAMBIO	POR QUÉ	EFECTO MEDIDO
Techo en la envolvente 0,15 % del DC	Tu pulso mide 0,03–0,35 % del DC; un artefacto mide 15 %. Con techo, un artefacto ya no puede secuestrar el umbral.	clave Envolvente p99: de 24 000 a 233 cuentas
Bajada en 4 s antes 40 s	Aunque suba, tiene que recuperarse antes de que se te pase el momento.	Recuperación tras artefacto: de ~2 min a ~10 s
Umbral desde la mediana de amplitudes aceptadas	Es la idea buena de tu v8. Un artefacto no mueve una mediana. Lo que le faltaba era no poder quedarse vacía para siempre — de eso se encarga la envolvente con techo, que da un valor de reserva.	Deja de haber bloqueo mutuo en los dos sentidos
La PI sale de la puerta	Ver la sección 2. Con `PI_MIN = 0,15 %` se cerraba sobre señal perfectamente buena.	Puerta abierta: 27 % → 100 % en Apoyo
Refractario adaptativo 55 % del IBI típico, tope 480 ms	Descarta la muesca dicrota. El tope es imprescindible: sin él se clava a la mitad de tu pulso y se confirma a sí mismo.	Menos dobles detecciones
Detector de escalón de DC	Cuando el dedo se mueve, el escalón atraviesa el filtro y parece un latido gigante. 1,5 s de silencio y a empezar.	Recupera la idea del «blanqueo» de tu v8
BPM que caduca	v9 dejó un 62 congelado en pantalla 71 s. Peor que no mostrar nada.	Sin latido válido en 5 s → deja de publicar

2 La perfusión que te estaba enseñando era falsa

Esto invalida lo que te dije en el informe anterior sobre el índice de perfusión, y conviene que lo sepas.

Amplitud real del pulso, medida latido a latido

Distancia valle-pico de cada ciclo, no la envolvente



Cada barra es la mediana de las amplitudes latido a latido en esa ventana de 30 s.

VENTANA	DC	AC POR LATIDO	PI REAL	PI QUE MOSTRABA V9
Apoyo · 300–330 s	151 317	43	0,028 %	~1,0 %
Apoyo · 150–180 s	156 675	67	0,043 %	~1,0 %
Whistle · aguante	163 423	64	0,039 %	~2,3 %
Whistle · 240–270 s	141 820	497	0,350 %	~0,5 %

Dos errores encadenados, y el segundo es mío

El primero: la PI que publicaba v9 salía de la envolvente, que estaba inflada por los artefactos. Los «1–3 %» que te enseñaba la pantalla no eran perfusión, eran movimiento.

El segundo: yo puse el umbral en `PI_MIN = 0,15 %` basándome en la literatura de oximetría de dedo. **Tu hardware da 0,03 %** y aun así el pulso es limpísimo — la ventana de Apoyo con PI de 0,028 % tiene una autocorrelación de 0,79, que es excelente. Ese umbral cerraba la puerta sobre las mejores ventanas de la sesión. En v9.1 la PI se calcula de la mediana de amplitudes de latidos aceptados (la de verdad) y **ya no decide nada**: sirve para comparar montajes entre sí, no como criterio de corte.

Y de paso, algo que sí es fisiología

Durante el aguante tu amplitud de pulso cayó de 0,35 % a 0,039 %, casi diez veces, a la vez que la frecuencia subía 12 bpm. Eso es exactamente lo que se espera: activación simpática — el corazón acelera y los vasos periféricos se contraen. Así que la PI baja del final *no* es que se te moviera el dedo, es respuesta al aguante. Vale la pena repetirlo con la sesión de apnea controlada del protocolo.

3 Resultados de v9.1 sobre tus dos sesiones

Simulado línea por línea con el C++ real, contra una referencia independiente de FFT + autocorrelación.

	V9 (LO QUE GRABASTE)	V9.1	REFERENCIA
Whistle — latidos	186	590	~600
tasa	18,4/min	58,4/min	59,7/min
error vs referencia	—	2,6 bpm	—
en el aguante final	0 latidos	76 (61/min)	73,2 bpm
Apoyo — latidos	250	357	~380
tasa	39,8/min	56,9/min	61,1/min
error vs referencia	—	4,1 bpm	—
puerta abierta	96 %	100 %	—

> **Lo que sigue sin estar bien**
>
> En Whistle el número que publica v9.1 lee **75 bpm cuando la referencia dice 60**, aunque cuenta bien los latidos (58/min). Eso pasa porque el 26 % de los intervalos son cortos: dobles detecciones sobre la muesca dicrota que el refractario adaptativo no llega a filtrar. En Apoyo, que es mucho más limpia, no ocurre: 63 frente a 61.
>
> La causa de fondo es que Whistle es una sesión difícil — silbar mueve la mandíbula, la mano y el dedo todo el rato. **No lo he apretado más a propósito**: con sólo dos sesiones, afinar los parámetros hasta que Whistle cuadre sería ajustar a tus dos ficheros, no arreglar el detector. Con tres o cuatro sesiones más de la fase 1 se puede hacer bien.
>
> Mientras tanto, **la página `/pulso` no depende del detector**: calcula el espectro directamente sobre las muestras. Para ver la RSA y los cambios de ritmo, fíate de ella.

Un tercer arreglo, pequeño pero importante para la RSA

Tu FIFO no va a 100 Hz sino a **106,7** — tolerancia del oscilador del MAX30102. El JavaScript reconstruía las marcas de tiempo con 10,000 ms cuando el paso real es 9,375, lo que metía casi 2 ms de error dentro de cada lote de cuatro muestras. Sobre intervalos de 1000 ms eso es ±0,12 bpm: irrelevante para la frecuencia, pero no para la variabilidad, que es justo lo que quieres medir. Ahora el ESP32 manda el periodo que ha medido y el móvil lo usa.

Referencia = ventanas de 20 s donde la FFT y la autocorrelación coinciden dentro del 12 %, con autocorrelación > 0,35 y segundo armónico > 8 dB. 27 de 118 ventanas en Whistle, 43 de 72 en Apoyo. Los parámetros de v9.1 se ajustaron por búsqueda en rejilla contra esa referencia.